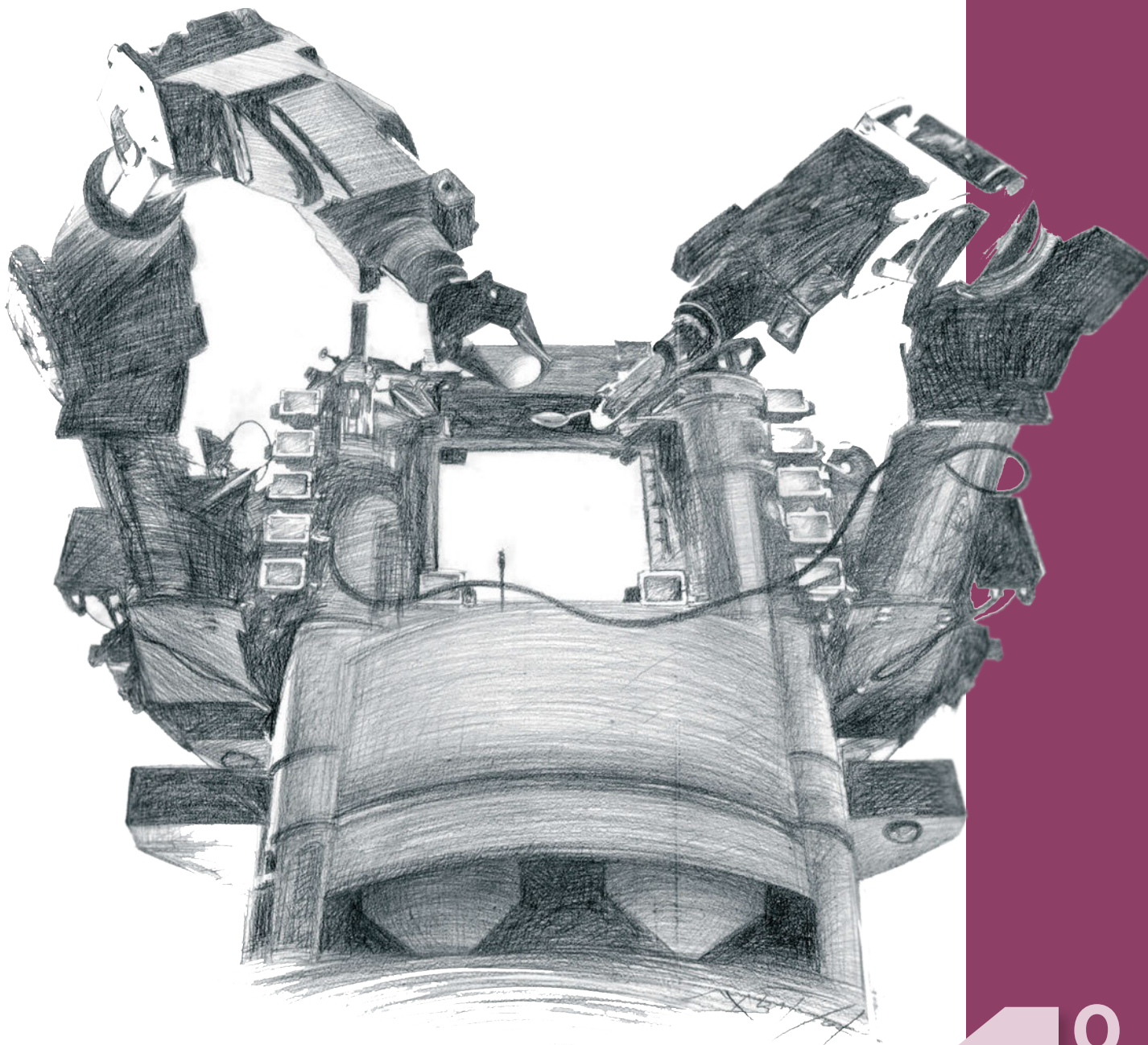




## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

### ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

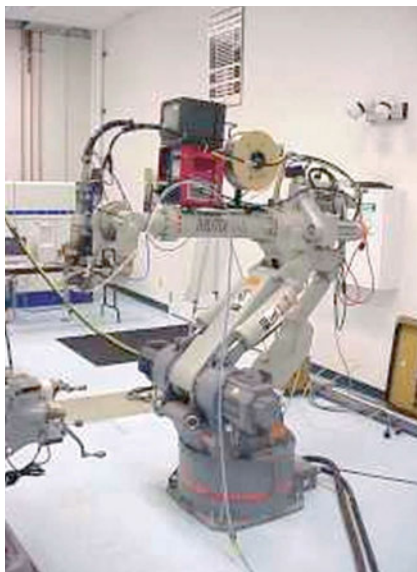
Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι:

1. Κατανόηση των εννοιών επιστήμης και τεχνολογίας.
2. Κατανόηση της αλληλεπίδρασης επιστήμης και τεχνολογίας
3. Αναφορά στα αποτελέσματα της τεχνολογίας στους κυριότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
4. Κατανόηση της ανάγκης για τεχνολογική εκπαίδευση.

## 1.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

### Γενικά

Τα τελευταία χρόνια όροι όπως «τεχνολογία», «τεχνολογική ανακάλυψη», «τεχνολογικός πολιτισμός», κ.λπ. κυριαρχούν στην καθημερινή μας ζωή. Καθημερινά δεχόμαστε έναν καταίγισμό ειδήσεων σχετικά με νέες ανακαλύψεις, που στα προηγούμενα χρόνια, πολλές από αυτές υπήρχαν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας του ανθρώπου.



Εικόνα 1.1 Πολλά δημιουργήματα του ανθρώπου λίγα χρόνια πριν ήταν μόνο στη φαντασία του.

Για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να κατανοήσει τα δημιουργήματα που του παρουσιάζονται και να τα εκμεταλλευτεί σωστά, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήματα όπως: Τι είναι Τεχνολογία; Ποια είναι η σχέση της με την Επιστήμη; Είναι γέννημα της εποχής μας; Ποια η επίπτωσή της στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου; Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια ερεθίσματα που θα βοηθήσουν το μαθητή να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

### Τι είναι τεχνολογία και ποια η σχέση της με την επιστήμη

Από την εποχή που ο άνθρωπος εμφανίστηκε στη γη προσπαθούσε να λύσει ένα σύνολο προβλημάτων που θα του επέτρεπαν να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Έτσι, πριν από 2.000.000 χρόνια ο άνθρωπος αρχίζει να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία. Τα πρώτα αυτά εργαλεία που κατασκεύασε και χρησιμοποίησε αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου και θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Το γεγονός αυτό θα σημάνει και την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο άνθρωπος θα διατρέξει μια πορεία εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Ένα τεράστιο σύνολο από απλά εργαλεία μέχρι σύνθετες συσκευές θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει ξεπερνώντας συνεχή προβλήματα και βελτιώνοντας τη θέση του μέσα στη φύση.

Ταυτόχρονα ο άνθρωπος προσπαθούσε να εξηγήσει ένα πλήθος από φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω του. Η αρχική του αδυναμία να εξηγήσει τον κόσμο που τον περιέβαλε, τον οδήγησε στο να θεοποιήσει ότι του προκαλούσε δέος. Έτσι θεοποίησε τη γη, τον ήλιο, τον κεραυνό, τη βροχή, κ.ά. Παράλληλα, με τη μυθολογία προσπαθούσε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με τη λογική. Κατά τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα εμφανίζεται στα έργα των ελλήνων φιλοσόφων δειλά - δειλά η



έννοια της επιστήμης, ως προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου. Από τότε μέχρι και τις ημέρες μας η ιστορία της επιστήμης είναι η ιστορία των ανθρώπων που προσπαθούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν ό,τι συμβαίνει στον κόσμο που τους περιβάλλει.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη είναι ένα σύνολο γνώσεων με το οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση. Αντίθετα, η τεχνολογία σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει διάφορα πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή του ζωή. Από όσα αναφέρθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τεχνολογία προϋπήρξε της επιστήμης. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως επιστήμη και τεχνολογία βαδίζουν μαζί χωρίς να μπορούμε να δώσουμε σε κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα. Και αυτό γιατί όπως είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη της τεχνολογίας χωρίς πρόοδο των επιστημών, έτσι είναι αδύνατον να υπάρξει εξέλιξη της επιστήμης χωρίς ανάπτυξη της τεχνολογίας.



Εικόνα 1.2: Τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου ήταν πέτρινα εργαλεία.



Εικόνα 1.3: Ένα φυσικό φαινόμενο και ένα τεχνολογικό δημιούργημα.







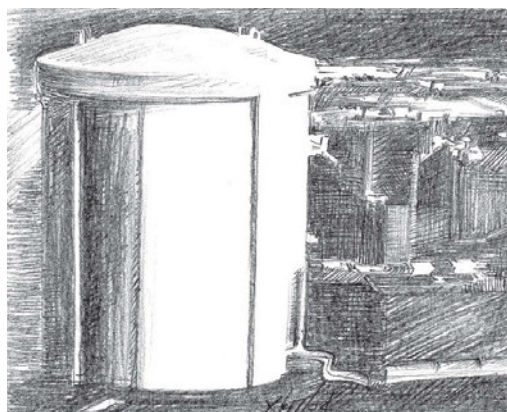
Εικόνα 1.4: Συσκευές και μηχανές που χρησιμοποιούμε σήμερα.

## 1.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

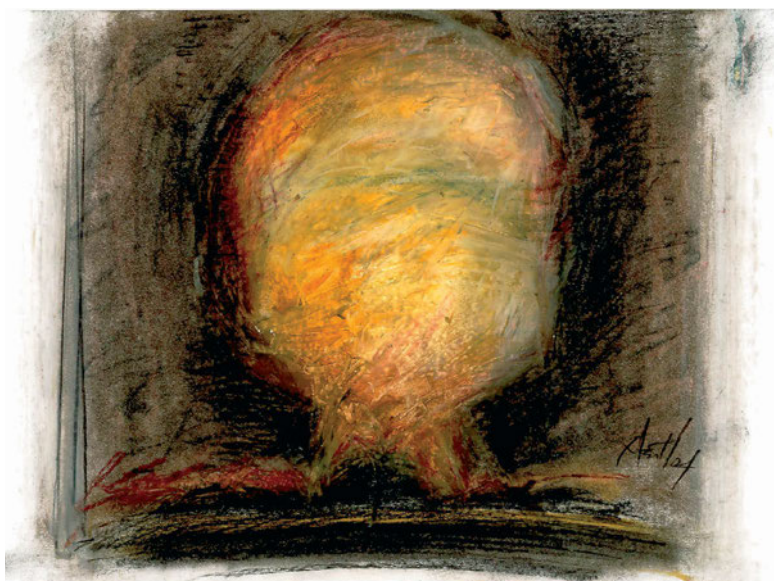
Αν κρίνουμε την τεχνολογία με βάση τα επιτεύγματά της και τη συμβολή της στην εξέλιξη του ανθρώπου, θα διαπιστώσουμε σίγουρα ότι τα αποτελέσματά της υπήρξαν αξιοθαύμαστα. Με τη βοήθειά της ο άνθρωπος κατάφερε να ζει περισσότερα χρόνια και σίγουρα με καλύτερες συνθήκες. Καθημερινά χρησιμοποιεί ένα σύνολο από συσκευές που τον διευκολύνουν στην εργασία του, στις καθημερινές του ασχολίες ή τον ψυχαγωγούν.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζονται όλο και συχνότερα γεγονότα που προέρχονται από την κακή χρήση της τεχνολογίας. Η πυρηνική απειλή, η ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για περιορισμό των ελευθεριών του ανθρώπου, θέτουν σήμερα ερωτήματα σχετικά με τα όριά της.

Ο σημερινός άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας επεμβαίνει και τροποποιεί πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομική ζωή, η κοινωνική οργάνωση, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός. Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών είναι άλλες φορές θετικές και άλλες αρνητικές. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να καταφέρει να διευρύνει τις θετικές επιδράσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές.



Εικόνα 1.5: Οι ανακαλύψεις του ανθρώπου μπορούν να έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες.



### 1.3 ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε διαδικασίες που απαιτούν σύγχρονες τεχνολογικές γνώσεις. Ως τέτοιες διαδικασίες μπορούμε να αναφέρουμε την αγορά ενός προϊόντος (όπου πρέπει να επιλέξει με βάση την ποιότητα, το κόστος, τον τρόπο λειτουργίας, κ.λπ.), τη χρήση τεχνολογικών προϊόντων κατά τον ελεύθερο χρόνο του (χρήση τηλεόρασης, Η/Υ, αυτοκινήτου), την εμπλοκή του σε θέματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (υπερκατανάλωση υδάτων, εξάντληση ενεργειακών πόρων). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις, ώστε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν εργαλείο, να μπορεί να κρίνει τις εναλλακτικές λύσεις που του προσφέρονται και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο κάθε άνθρωπος να αποκτά μια γενική τεχνολογική μόρφωση στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.

Από την άλλη πλευρά, οι σημερινοί μαθητές είναι αυτοί που θα κληθούν τα επόμενα χρόνια να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της Τεχνολογίας της εποχής τους. Θα είναι αυτοί που θα επινοήσουν και θα κατασκευάσουν τα νέα τεχνολογικά δημιουργήματα και θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για τη χρήση τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έρθουν από νωρίς σε επαφή με το περιεχόμενο της Τεχνολογίας και κυρίως με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Τις ανάγκες αυτές για μια εισαγωγική Τεχνολογική μόρφωση των παιδιών καλύπτει το μάθημα της Τεχνολογίας, που διδάσκεται στο Γυμνάσιο.



Εικόνα 1.6: Ο σύγχρονος άνθρωπος συχνά πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν.